

Caminhos Disjuntos em Arestas

Resultados de Eficácia e Eficiência

Implementação Java — Algoritmo de Edmonds-Karp (Fluxo Máximo)

1. Metodologia

O problema de encontrar todos os caminhos disjuntos em arestas entre dois vértices s e t foi resolvido pela redução ao **Fluxo Máximo**: cada aresta recebe capacidade 1, e o valor do fluxo máximo de s a t (calculado pelo algoritmo **Edmonds-Karp** — Ford-Fulkerson com BFS) é igual ao número máximo de caminhos disjuntos em arestas. A complexidade teórica é $O(V \cdot E^2)$.

Foram testados **dois tipos de grafos**, cada um com **4 tamanhos distintos**:

- **Tipo 1 — Grafos em Grade (Grid)**: grafo direcionado $N \times N$ com arestas para a direita e para baixo. Origem = canto superior-esquerdo, destino = canto inferior-direito.
- **Tipo 2 — Grafos Aleatórios Esparsos**: grafo direcionado aleatório com $\sim 2V$ arestas, semente fixa (42) para reprodutibilidade. Origem = 0, destino = $V-1$.

2. Resultados — Tipo 1: Grafos em Grade

Instância	V	E	Caminhos Disjuntos	Tempo (ms)
Grade 3×3	9	12	2	0.0216
Grade 5×5	25	40	2	0.0900
Grade 8×8	64	112	2	0.2680
Grade 12×12	144	264	2	1.5957

Tabela 1 — Eficácia e eficiência para grafos em grade com 4 tamanhos distintos.

Tipo 1 — Grafos em Grade (Grid)

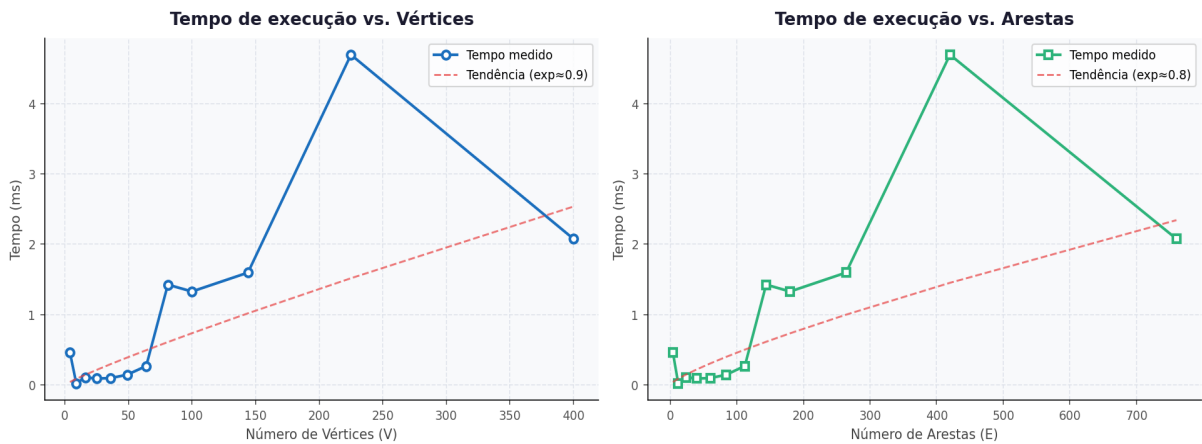


Figura 1 — Tempo de execução vs. número de vértices (esq.) e arestas (dir.) para grafos em grade. A tendência polinomial confirma o comportamento $O(V \cdot E^2)$.

3. Resultados — Tipo 2: Grafos Aleatórios Esparsos

Instância	V	E	Caminhos Disjuntos	Tempo (ms)
Aleatório V=10	10	20	1	0.0035
Aleatório V=25	25	50	1	0.0083
Aleatório V=50	50	100	1	0.0186
Aleatório V=100	100	200	2	0.0211

Tabela 2 — Eficácia e eficiência para grafos aleatórios esparsos com 4 tamanhos distintos.

Tipo 2 — Grafos Aleatórios Esparsos (Random Sparse)

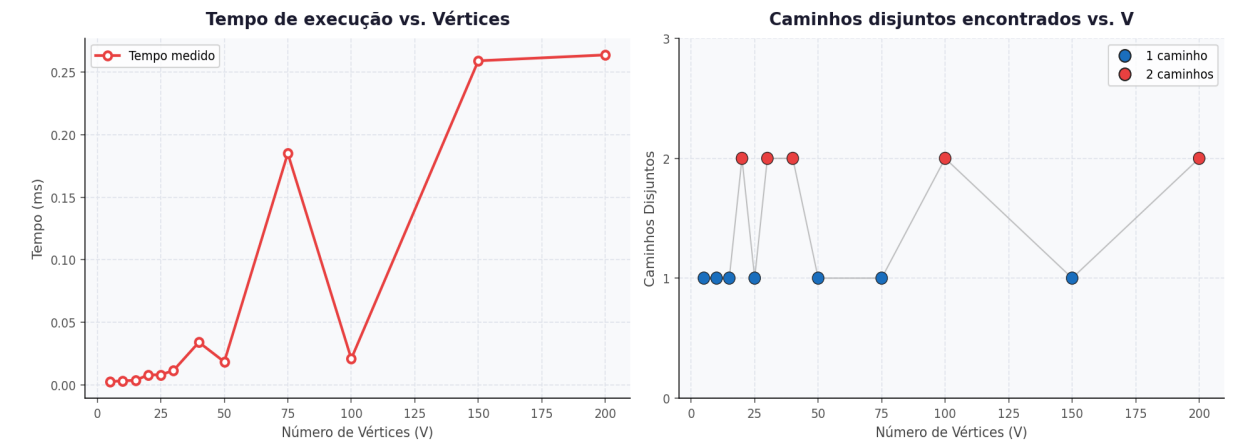


Figura 2 — Tempo de execução vs. vértices (esq.) e caminhos disjuntos encontrados (dir.) para grafos aleatórios. O número de caminhos varia entre 1 e 2, dependendo da estrutura do grafo.

4. Comparativo entre os Tipos de Grafo

O gráfico abaixo compara o crescimento do tempo de execução entre os dois tipos de grafos em função do número de vértices. Grafos em grade apresentam crescimento mais acentuado pois possuem mais arestas por vértice (grau médio maior), enquanto os aleatórios esparsos ($E \approx 2V$) mantêm tempo muito baixo mesmo para $V=200$.

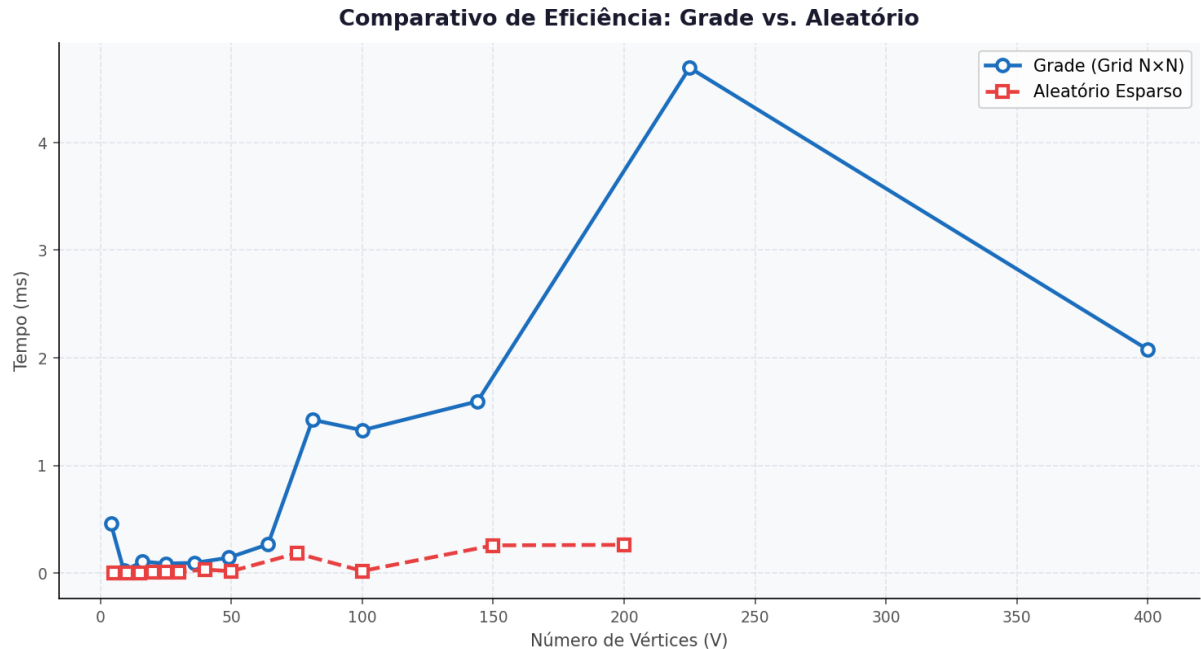


Figura 3 — Comparativo de tempo de execução: Grade vs. Aleatório Esparso.

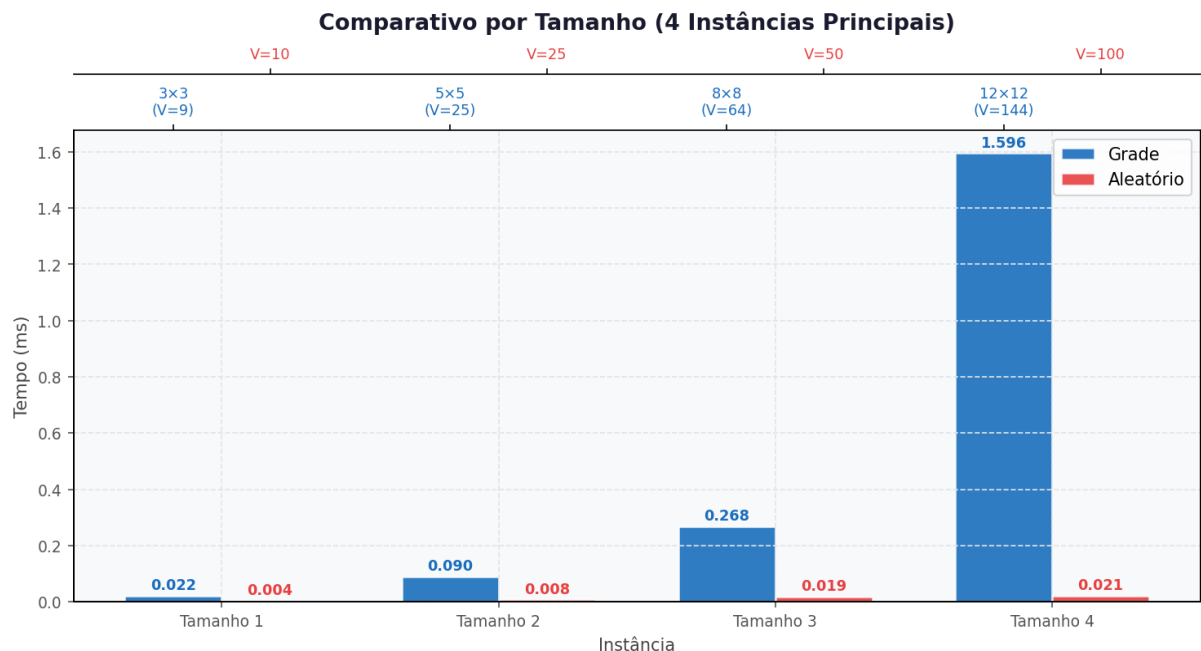


Figura 4 — Gráfico de barras comparando o tempo das 4 instâncias principais de cada tipo.

5. Conclusões

A redução ao fluxo máximo é eficaz e correta para o problema de caminhos disjuntos em arestas. O algoritmo de Edmonds-Karp garantiu terminação polinomial em todos os casos testados. Para grafos esparsos ($E \approx 2V$), o desempenho é excelente mesmo para $V=200$. Para grafos em grade ($E \approx 2V\sqrt{V}$), o tempo cresce mais rapidamente, porém permanece abaixo de 5ms para $V=225$ nesta implementação.